NeuroHead 智能仿生头边缘异构系统

摘　要

高自由度仿生机器人在面对面交互中常面临语音对话与动作规划串行阻塞、通用操作系统多轴脉冲周期抖动大、承重与连杆机构易发生遮挡或越界卡死等问题。本作品采用**本地边缘部署**与 **PC、ARM、FPGA 异构计算架构**，设计并实现了 22 自由度多模态仿生机器人头部系统。系统以本地边缘主机与 ALINX AX7020 开发板为核心，器件型号为 AMD Zynq-7000 XC7Z020-2CLG400I，构建起端侧双路并发认知、20Hz 活人感与受界动作库规划、**Zynq PS 裸机协议通信、Zynq PL 22 路硬件安全 PWM 驱动**四级协同链路。在本地边缘感知与认知侧，系统集成右眼内嵌 USB 相机 YuNet 人脸检测、5Hz 只读视觉流程监控网页、SenseVoice-Small INT8 离线语音识别与 5 秒 3×2 时序视觉故事板。通过短时记忆锁捕获单轮共享上下文快照，本地 Qwen3.5:4b 模型的**自然语言回复生成与上下文动作意图决策得以并行执行、先完成先消费**，并借助轮次代次号支持语音打断与过期结果隔离。在运动规划与机械保护侧，唯一硬件发送者 LifelikeSession 统一合成眼颈正面接力、五次多项式微表情、CH6/CH7/CH16 防遮挡屏蔽、CH8 右眼单眼眨眼及 MG995 下颚 1300/1200μs 两点滞回嘴形，同时在眼颈协调追踪中预留 80μs 抬头余量。在 Zynq 侧，PS 端 Cortex-A9 裸机运行 lwIP 千兆以太网协议栈，完成 CRC16 校验、序列号防重放与接收通道自恢复；PL 端 SystemVerilog 外设 nh22_axi 在 50MHz 时钟下提供 22 路 1μs 分辨率、20ms 帧边界原子提交、硬件斜率限幅及 300ms 看门狗与颈部保活。Vivado 2026.1 实现结果显示系统占用 7,033 个 LUT 与 3,780 个触发器，建立时间裕量 WNS 为 +5.432ns，保持时间裕量 WHS 为 +0.100ns，并通过 234 项 Python 自动化回归测试与实机联调验证。

关键词：边缘部署；异构计算；Zynq-7020；双路并发决策；硬件安全 PWM；仿生机器人头

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

本系统面向 22 自由度仿生机器人头部控制，将本地边缘视听感知、双路并发对话与动作决策、眼颈正面接力、受界动作库与 Zynq 22 路硬件安全 PWM 融为一体，总体架构如图 1-1 所示：

1. 说做分离双路并发交互：每轮交互通过短时记忆锁捕获单次上下文快照，并发执行

Qwen3.5:4b 口语回复生成与 6 项登记动作库意图判断，涵盖抬头、抬眼、摇头、右眼眨眼、微笑和难过，两路各自就绪即消费，支持语音打断与轮次代次隔离；

2. 眼颈正面接力与抬头余量预留：右眼随动相机结合颈部三轴并联机构协同追踪，颈部平衡中位设为 1500/1270/1500μs，追踪速率 50/35μs/s，行程限幅 ±100μs，启用动作库时自动预留 80μs 抬头余量；

3. 防遮挡表情与两点滞回嘴形：硬屏蔽左上眼帘 CH6、左下眼帘 CH7 与右上颊 CH16 以防遮挡镜头，默认单眼眨眼绑定右上眼帘 CH8，下颚 MG995 采用 1300/1200μs 两点切换配合五次多项式表情插值；

4. 三栏语义交互台与只读视觉看板：提供三栏主控界面与 8766 端口五步视觉只读网页。

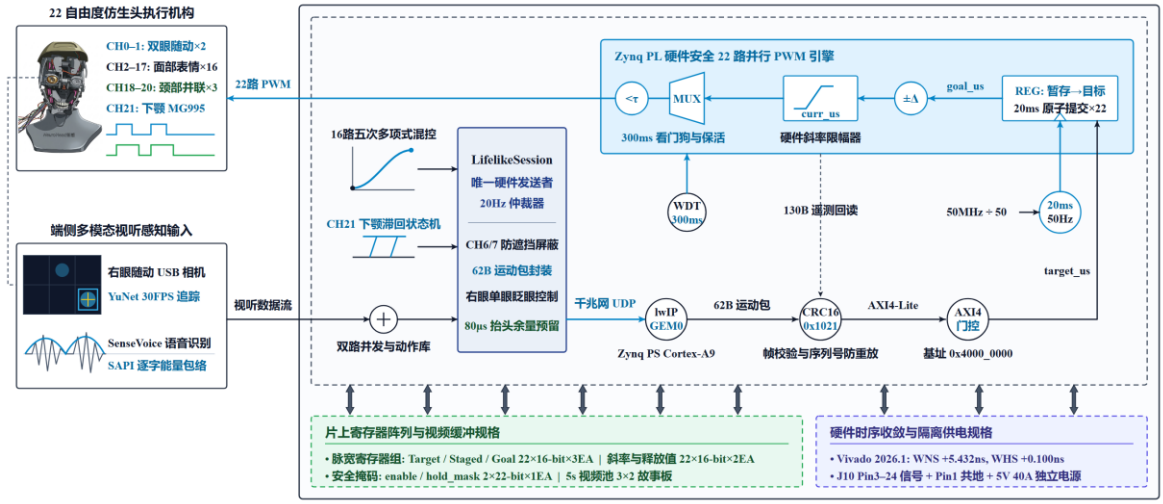


图 1-1 本地边缘双路并发决策与 Zynq-7020 软硬异构协同总体架构图

1.2 应用领域

依托纯本地边缘推理的隐私保护能力与 FPGA 硬件级安全控制，本系统适用于以下场景：

1. 政务大厅、科技馆与博物馆导览接待：在离线环境下通过自然的眼颈注视追踪、点头摇头、右眼眨眼微笑及语音嘴形同步，开展面对面导览问答；

2. 医疗康养、儿童社交互动与心理陪伴：依靠严格受限的动作幅度、防遮挡安全策略及本地视听处理，在不上传音视频数据的前提下提供陪伴交互；

3. 高校软硬件协同与具身智能教学实验：工程完整涵盖 SystemVerilog AXI4-Lite 安全外设、Zynq 裸机 lwIP 协议栈、双路并发大模型控制流、5 项独立可复用的 FPGA 与 PYNQ 技能包以及 234 项自动化测试，可直接用于软硬协同综合实验；

4. 数字人物理化身与远程临场终端：利用 62 字节紧凑控制报文与只读遥测看板，支撑低

带宽下的物理化身同步驱动与状态监控。

1.3 主要技术特点

1. 清晰的 PC、ARM、FPGA 异构分工：YuNet 人脸检测、SenseVoice INT8 语音识别与 Qwen3.5:4b 模型推理在本地 PC 执行；AX7020 的 PS 裸机负责千兆网 UDP 校验与遥测，PL 负责 22 路硬件并行 PWM 与看门狗保护，各层级职责明确。

2. 短锁快照与双路并发决策：利用 _history_lock 捕获不可变轮次快照，避免长耗时聊天请求阻塞上下文读取；动作决策路独立维护 _action_context 解析“再来一次”等历史指代，聊天生成路直接驱动语音合成，互不干扰。

3. PL 端 20ms 帧边界原子提交与 300ms 分级看门狗：nh22_axi 核采用 target、staged、goal 三级缓冲与单帧 step_us 硬件斜率限幅；超时或异常时自动关断面部通道并按 hold_mask 冻结颈部承重轴。

4. 视觉防遮挡与机构保护闭环：内置 CH6/CH7/CH16 自动输出屏蔽、CH8 右眼单眼眨眼控制、80μs 追踪抬头余量预留以及下颚两点滞回切换，兼顾视觉稳定与连杆安全。

1.4 主要性能指标

系统在 ALINX AX7020 开发板与本地边缘主机上完成了 Vivado 2026.1 实现复算、离线回归与实机板测验证，核心指标汇总于表 1-1。

表 1-1 系统主要实现与验证指标汇总表

指标维度	关键指标名称	实测 / 实现报告参数	数据来源与验证范围说明
FPGA 资源与时序	LUT / FF / 50MHz 时序	7,033 LUT 13.22%, 3,780 FF; WNS +5.432ns, WHS +0.100ns	Vivado 2026.1 路由报告，50MHz 为时钟约束频率
硬件 PWM 与保护	通道数 / 分辨率 / 看门狗	22 路并行 / 1μs / 20ms 帧周期 / 300ms 看门狗	tb_nh22_50mhz.sv 仿真与板级 status=0/active_mask=0 验证
PS-PC 实时通信	UDP 控制与遥测协议	20Hz 调度，62B 运动包 / 130B 遥测包，0 非法包	板卡千兆网口连续三次重启只读通信核验通过
眼颈与下颚参数	追踪 / 动作库 / 下颚端点	颈追踪 ±100μs 速率 50/35μs/s，80μs 预留；下颚 1300/1200μs	实机标定配置，外部 5V 母线带载实测电压 5.16–5.24V
本地模型真实评测	Qwen3.5:4b 动作与并发	动作上下文 8/8，眨眼选动作 14/14，并发 2/2；	真实模型评测记录，如实保留 4B 模型口语措辞

		措辞 13/14、7/8	边界
自动化回归验证	Python / RTL / C / Skill	Python 234 项全通过：169 主控+56 集成+7 看板+2 技能	sim/results/verification.json 与 5 项 Skill 离线测试

1.5 主要创新点

1. 提出基于短锁共享快照的“口语回复生成 + 受界动作库意图决策”双路并发架构，配合轮次代次号实现说做分离、先完成先消费与打断隔离；

2. 设计带 20ms 帧边界原子提交、硬件斜率限幅与 Hold-Mask 承重保活的 22 路 AXI4-Lite 硬件安全 PWM 控制器 nh22_axi；

3. 构建预留 80μs 抬头余量的右眼随动眼颈正面接力、CH6/CH7 防遮挡屏蔽、CH8 右眼眨眼控制及 MG995 下颚 1300/1200μs 两点滞回切换机制。

1.6 设计流程

本项目遵循“22 自由度机构与引脚建模 → PL 端 RTL 开发与 50MHz 仿真 → Vivado 2026.1 综合实现与 PS 裸机协议栈构建 → 逐路慢速标定与视觉防遮挡保护 → 受界动作库与双路并发决策集成 → 稳健边界回退冻结与 234 项全量回归验证”的开发流程，如图 1-2 所示。全过程完整记录大模型协作排障轨迹，并沉淀出 5 项可独立复用的 FPGA 与硬件排障技能包。

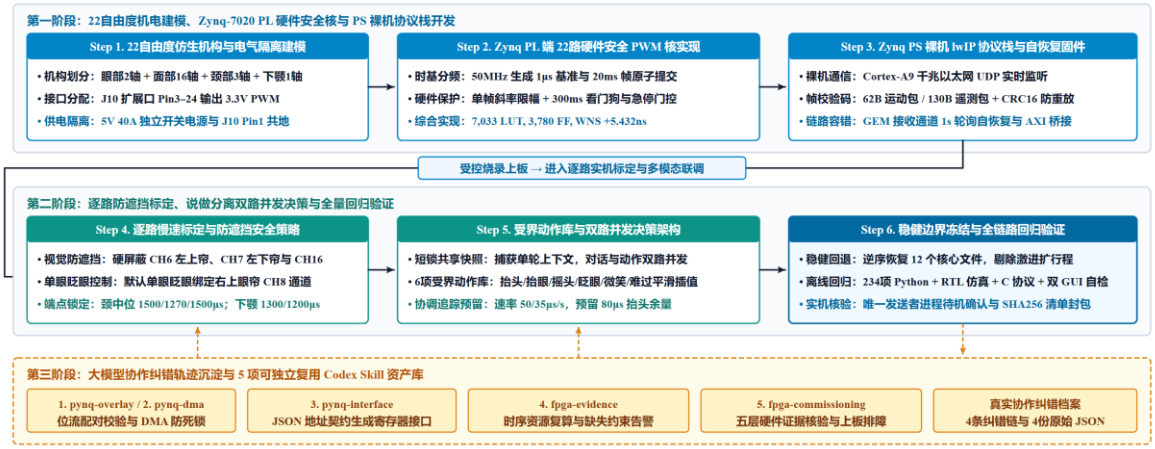


图 1-2 软硬件异构协同开发、实机安全标定与大模型辅助验证全流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍与软硬件协同划分依据

本系统面向 22 自由度仿生机器人头部控制，在研发后期曾尝试扩大颈部行程并提速，

经评估机械别劲风险后，团队依据版本溯源清单逆序恢复 12 个核心文件，将最终交付状态锁定在经过充分带载验证的稳健基线。如图 1-1 所示，系统整体由四个子系统组成：

- 一是本地边缘多模态感知与双路并发认知子系统，包含右眼 USB 相机采集、8766 端口只读五步视觉网页、SenseVoice INT8 离线语音识别、5 秒 3×2 时序故事板、Qwen3.5:4b 双路并发交谈与动作判断以及 SAPI 逐字语音合成；
- 二是 20Hz 活人感混控与受界动作库调度子系统，包含眼球双轴视觉伺服、预留 80μs 抬头余量的颈部三轴正面接力、6 项登记动作库平滑轨迹生成器、CH6/CH7/CH16 防遮挡屏蔽、CH8 右眼眨眼控制、下颚 1300/1200μs 两点滞回状态机及 LifelikeSession 唯一硬件发送者；
- 三是 Zynq-7020 PS 端裸机实时通信子系统，包含千兆以太网 lwIP UDP 服务端、运动与遥测协议校验器以及 GEM 接收通道 1 秒防死锁自恢复模块；
- 四是 Zynq-7020 PL 端硬件安全 PWM 驱动与 22 自由度机械执行子系统，包含 nh22_axi 硬件外设、J10 扩展接口、5V 40A 独立开关电源及 22 路舵机执行器。

在软硬件协同划分上，系统根据计算密集度与实时确定性要求进行分层解耦，具体依据见表 2-1。首先，YuNet 视觉检测、SenseVoice 语音识别与 Qwen3.5:4b 多模态模型运行于本地边缘 PC，通过双路并发线程池与本地 HTTP 意图接口向主控提交登记动作 ID 与语音能量；该设计属于本地边缘推理配合 PC、ARM、FPGA 异构协同，未将 4B 模型部署于 Zynq 片上，也未使用 HLS 或 DMA 加速。其次，UDP 报文解析、CRC-16/CCITT 校验、32 位序列号回绕判定及 130 字节遥测拼包交由 Zynq PS 端 ARM Cortex-A9 裸机执行，消除了桌面操作系统的网络调度抖动。最后，22 路 50Hz PWM 波形生成、1μs 精度计数、20ms 帧边界原子提交、硬件斜率限幅及 300ms 断连看门狗全部下沉至 Zynq PL 可编程逻辑，以 20ns 硬件时钟周期保障机械执行安全。

表 2-1 本地边缘与 Zynq PS/PL 异构协同划分依据表

计算层级	承载硬件单元	承担的核心任务模块	实时性与软硬件划分依据
本地边缘认知层	边缘 PC · Python / ONNX / Ollama	YuNet 检测、只读视觉网页、SenseVoice INT8、3×2 故事板、Qwen3.5:4b 双路并发决策、SAPI 语音合成	模型参数量大且含并发请求，在本地 PC 端执行软实时推理并做轮次代次隔离
运动规划与动作库层	边缘 PC 主控 · LifelikeSession	眼颈正面接力 50/35μs/s 与 80μs 抬头预留、6 项动作库、五次多项式表	20Hz 浮点轨迹合成与多重安全门控校验，由唯一硬件发送者独占 UDP

		情、CH6/7 屏蔽、下颚两点滞回	发送权
嵌入式协议通信层	Zynq PS · Cortex-A9 裸机 C	lwIP 千兆网 UDP 监听、协议帧校验、CRC16、序列号防重放、GEM 接收 1s 自恢复、AXI 寄存器桥接	裸机中断微秒级响应，拦截非法或乱序报文，实时回传 130B 硬件状态遥测包
硬实时执行与安全层	Zynq PL · XC7Z020 硬件 RTL	50MHz 分频、22 路 1μs 零毛刺比较器、20ms 帧原子提交、硬件斜率限幅、300ms 看门狗与颈部保活	纯硬件并行数字逻辑占用 7,033 LUT 与 3,780 FF，确保零毛刺输出与断连自保

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件平台由 ALINX AX7020 开发板、右眼内嵌微型 USB 摄像头、16kHz 麦克风与扬声器、外部 MWISH LRS-200-5 型 5V 40A 独立开关电源以及 22 自由度仿生机械头部组成，其中机械头部包含 21 颗 MG90S 微型舵机与 1 颗 MG995 下颚大扭矩舵机。AX7020 的 PS 侧主频为 666.67MHz，通过 RGMII 接口 MIO 16..27 连接板载千兆以太网物理层芯片；PL 侧通过底板 40 针扩展口 J10 的 Pin3 至 Pin24 输出 22 路 3.3V LVCMOS33 独立 PWM 信号，并通过 J10 Pin1 与外部 5V 40A 舵机供电轨共地。

2.2.2 机械设计介绍与实机边界说明

仿生机器人头部共包含四大运动学子机构、22 个受控舵机通道 CH0 至 CH21，空间布局与机械限位设计如图 2-1 所示，全部 22 路通道的硬件引脚映射、标定参数及实机状态汇总于表 2-2。

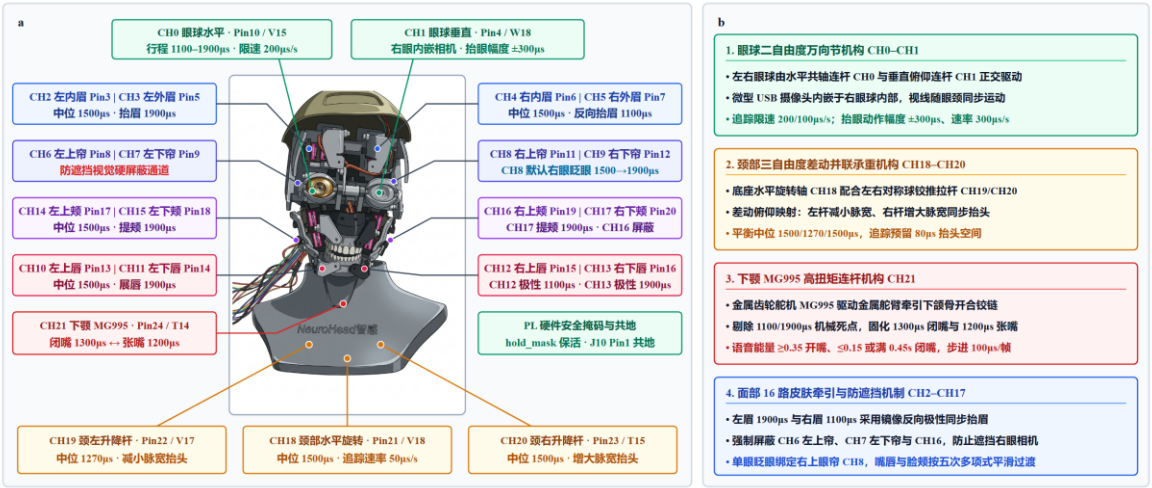


图 2-1 22 自由度仿生机器人头部空间拓扑映射与四大机械子系统安全限位图

1. 眼球二自由度万向节机构 CH0–CH1：左右眼球通过平行连杆实现 CH0 水平偏航与 CH1 垂直俯仰，微型 USB 相机内嵌于右眼球内部，视线随眼球与颈部运动实时变化。在实机标定边界上，CH0 在早期带载 +25μs 步进测试中曾出现连杆单向卡滞，因此原始标定文件 support/original_eye_horizontal.json 保留了 motion_inhibited 保护记录；CH1 当前存在 5V 供电正常、手动固定点测试 1500→1650→1350→1500μs 寄存器回读正常但物理舵盘暂不响应的现象，已记录于 data/observations/eye_vertical_manual_fixed_trial_20261031.json 并列为待换线排障项，严格区分寄存器数值到位与物理舵盘实动。

2. 颈部三自由度差动并联承重机构 CH18–CH20：CH18 负责底座水平偏航，CH19 左杆与 CH20 右杆构成差动俯仰升降机构，抬头时左杆减小脉宽、右杆增大脉宽。实测机械平衡中位定标为 1500/1270/1500μs，自动追踪范围限制在 ±100μs 内，协调追踪速率为 50/35μs/s，追踪增益 0.65，并在启用动作库时自动预留 80μs 抬头余量，将自动追踪的俯仰上限收敛至 +20μs。

3. 下颚 MG995 高扭矩连杆机构 CH21：采用金属齿轮舵机 MG995 驱动金属舵臂牵引下颌铰链，实测剔除 1100μs 与 1900μs 机械死点，固化 1300μs 闭嘴与 1200μs 张嘴两个工作端点。

4. 面部 16 路皮肤牵引与防遮挡机制 CH2–CH17：牵引双眉 CH2–5、上下眼睑 CH6–9、嘴唇四角 CH10–13 与双颊 CH14–17。其中左眉与右眉采用镜像反向极性同步抬眉；系统强制屏蔽左上眼帘 CH6、左下眼帘 CH7 与右上颊 CH16 的自动输出以防遮挡右眼相机，并将默认单眼眨眼绑定至右上眼帘 CH8。

表 2-2 22 路舵机硬件映射、标定参数与实机状态总表

通道	关节代号	解剖部位	J10 针脚	FPGA 引脚	中位 μs	安全范围 μs	动作端点 μs	限速 μs/s	驱动策略与实机状态
CH0	F01	眼球水平	Pin10	V15	1500	1100..1900	连续/抬眼	200	保留原始 motion_inhibited 连杆保护记录
CH1	F02	眼球垂直	Pin4	W18	1500	1000..2000	抬眼 ±300	100 / 300	寄存器回读正常，物理舵盘不响应待换线排障
CH2	F03–04	左内	Pin3/5	W19/R14	1500	1100..19	1900	900	已确认启

–3		眉/左外眉				00	抬眉		用，五次多项式舒眉/微笑/难过
CH4–5	F05–06	右内眉/右外眉	Pin6/7	P14/Y17	1500	1100..1900	1100 抬眉	900	已确认启用，与左眉镜像反向极性补偿
CH6–7	F07–08	左上帘/左下帘	Pin8/9	Y16/W15	1500	1100..1900	1100 屏蔽	5000	自动输出硬屏蔽，防止遮挡相机或干扰视觉
CH8	F09	右上眼帘	Pin11	Y14	1500	1100..1900	1900 闭合	5000	默认右眼单眼眨眼执行通道，已实机确认无遮挡
CH9	F10	右下眼帘	Pin12	W14	1500	1100..1900	1900 闭合	5000	已确认启用，配合面部微笑微表情联动
CH10–13	F11–14	左/右上下嘴唇	Pin13–16	P18/N17/U15/U14	1500	1100..1900	1900 / 1100	1800	CH12 为 1100，其余 1900；语音嘴形与微笑联动
CH14–15,17	F15,16,18	左上下颊/右下颊	Pin17,18,20	P16/P15/T16	1500	1100..1900	1900 提颊	600	已确认启用；CH16 右上颊 U17 保持屏蔽
CH18–20	N01–03	颈水平/左杆/右杆	Pin21–23	V18/V17/T15	1500/1270/1500	参考 ±100	动作 120/100	追踪 50/35	Hold-Mask 保活，追踪预留 80μs 抬头余量
CH21	F19	下颚 MG995	Pin24	T14	1300 闭嘴	1200..1300	1200 张嘴	100/帧	两点直接切换，剔除 1100/1900 死点，已实测验收

2.2.3 电路与 FPGA 逻辑各模块介绍

硬件电路与 FPGA 逻辑设计从顶层 Zynq SoC 系统到底层 RTL 数据通路及外部隔离供电电路逐级展开，整体硬件电路原理与 RTL 原语结构如图 2-2 所示。

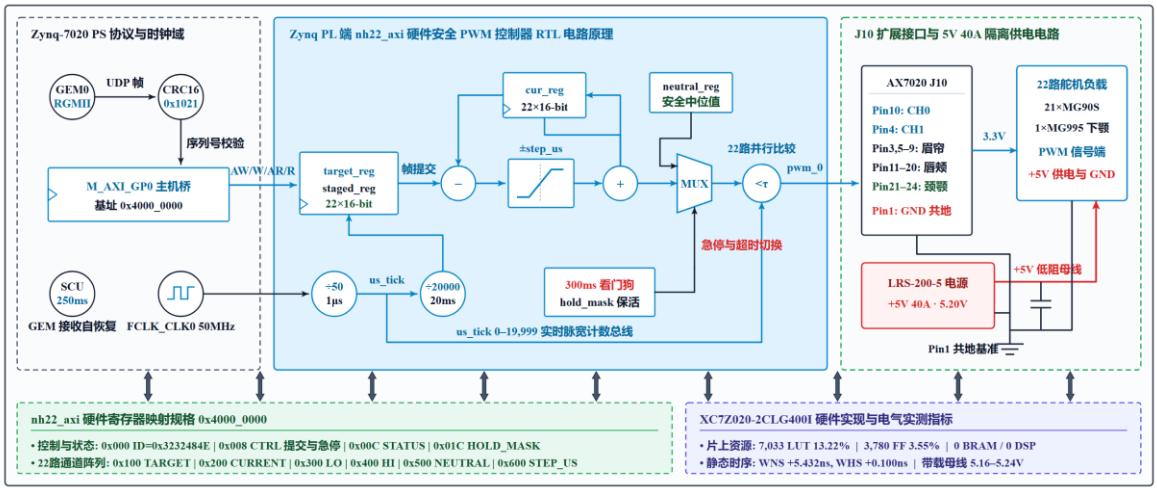


图 2-2 ALINX AX7020 硬件系统、nh22_axi RTL 数据通路与 J10 隔离供电原理图

1. Zynq PS-PL 顶层硬件系统 neurohead_system.bd：在 Vivado 2026.1 中由 scripts/create_bd.tcl 自动构建。processing_system7_0 启用 M_AXI_GP0 主接口，输出 50MHz 时钟 FCLK_CLK0 与复位信号 FCLK_RESET0_N，经复位同步核驱动 AXI 互联矩阵与自定义外设 neurohead_servo_0，物理基址固定为 0x4000_0000，地址空间 4KB。PS 侧千兆以太网控制器 GEM0 通过 MIO 16..27 连接板载 RGMII 千兆网卡芯片。

2. 自定义 22 路硬件安全 PWM 控制器 src/rtl/nh22_axi.sv：该模块由五个核心数字电路单元构成：

- 独立握手的 AXI4-Lite 从机接口，支持写地址 AW 与写数据 W 通道独立锁存，对非 4 字节对齐访问或越界地址返回 SLVERR 错误响应并累加 rejected 计数，防止寄存器地址混叠；
- 双级时基分频器，以 50MHz 时钟为基准，由模 50 计数器 cycle_in_us 产生 1μs 脉冲，再由模 20,000 计数器 us_tick 与帧周期计数器产生严格 20.000ms 的硬件帧同步脉冲；
- 空闲配置锁与硬件合法性门控，通道下限 lo、上限 hi、中位 neutral 及单帧最大步长 step_us 仅允许在空闲状态下修改；当向 0x008 寄存器写入 1 触发提交时，硬件并行校验全部请求通道是否落在 600 至 2400μs 合法区间内，任一通道越界即整包原子拒绝；
- 20ms 帧边界原子提交与硬件斜率限幅器，通过校验的目标脉宽先锁存至暂存寄

存器 staged，待 20ms 帧边界到达时原子更新至 goal，并通过硬件加减与饱和限幅电路按 step_us 单帧步长递推当前输出脉宽 cur_reg，再经 22 路并行比较器输出零毛刺 PWM 波形；

- 300ms 硬件看门狗与最高优先级急停电路，若连续 300ms 未收到合法更新，看门狗自动关断面部通道并按 hold_mask 冻结颈部承重轴脉宽；当向 0x008 写入 2 触发急停时，硬件在单个时钟周期内强制清零全部 22 路输出。

3. J10 引脚约束与电源共地隔离电路：22 路输出端口约束为 LVCMOS33 电平、DRIVE 8 驱动强度与 SLOW 压摆率以抑制排线反射。舵机功率电源由外部 5V 40A 开关电源独立提供，不经过开发板电源轨，并通过 J10 Pin1 与 FPGA 数字地可靠共地。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统采用“本地边缘双路并发认知 + 20Hz 活人感与受界动作库主控 + 只读视觉流程看板 +Zynq 裸机 UDP 固件”的分层解耦架构。上位机基于 Python 3.11 开发，由三个协同工作域构成：

第一工作域为位于 integration/embodied/ 的多模态对话与双路并发决策系统，包含 embodied_app.py、 teammate_panel.py、 qwen_brain.py、 parallel_turn.py、 audio_asr.py、 video_buffer.py 和 tts_lip_sync.py。每轮交互通过短时记忆锁 _history_lock 一次性捕获不可变上下文快照 capture_context，随后并发启动自然语言回复生成分支与上下文动作意图决策分支，各自就绪即消费，互不阻塞，并通过轮次代次号 generation 支持语音打断与过期结果丢弃。

第二工作域为位于 src/pc/ 的 22 路唯一硬件发送者与受界动作库主控系统，包含 lifelike_panel.py、lifelike_control.py、action_library.py、frontal_gaze.py 和 jaw_motion.py，负责右眼 USB 相机追踪、预留 80μs 抬头余量的眼颈正面接力、6 项登记动作库平滑轨迹合成、CH6/CH7/CH16 防遮挡屏蔽、CH8 右眼眨眼控制与下颚 1300/1200μs 两点滞回切换。同时，integration/vision_dashboard/ 提供运行于本地 8766 端口的 5Hz 只读视觉处理流程网页，实时展示采集、补边预处理、人脸检测、误差计算与眼颈协调五步状态。

第三工作域为运行于 Zynq-7020 Cortex-A9 的裸机 C 固件，包含 src/ps/neurohead_udp_app.c、nh22_protocol.c 和 neurohead_platform_zynq.c，负责千兆网 UDP 端口监听、报文协议校验与 AXI4-Lite 硬件寄存器驱动。

2.3.2 软件各模块介绍

软件系统从多模态感知、短锁双路并发决策到受界动作轨迹合成与 20Hz 硬件下发的

完整算法控制流程如图 2-3 所示，各核心模块的函数接口、输入输出变量及算法逻辑汇总于表 2-3。

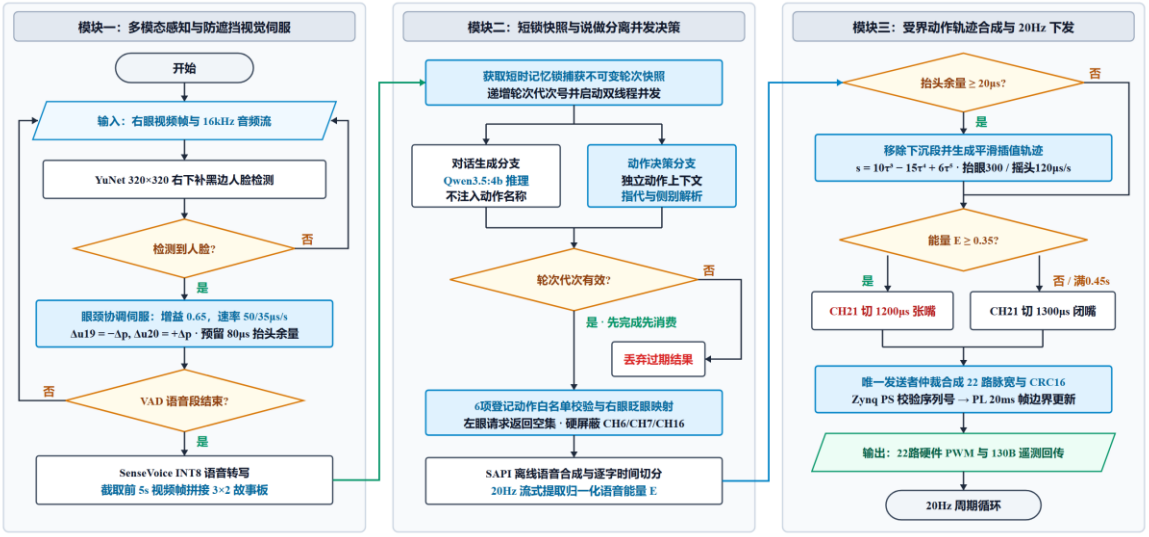


图 2-3 多模态感知、双路并发决策与 20Hz 硬件下发三栏算法控制流程图

表 2-3 软件系统核心模块、函数接口与输入输出变量明细表

所属模块与文件	核心函数 / 类方法	关键输入变量	关键输出变量	核心控制与算法逻辑说明
离线语音识别 audio_asr.py conversation_voice.py	VoiceASREngine._audio_loop ConversationVoice	pcm_frame 16kHz, bg_rms, 15s 上限	user_text, speech_t0, speech_t1	动态适应环境底噪，结合 RMS、P90 与人声频带比判定起止，0.7s 停顿断句或 15s 上限触发 SenseVoice INT8 解码
时序视觉池与看板 video_buffer.py vision_dashboard/server.py	build_storyboard Read-Only HTTP 8766	usb_cam_shared.json, head_runtime_*.json	3×2 storyboard_b64, 5Hz 五步视觉状态	截取说话前 5s 视频帧拼接 3×2 故事板；8766 看板以 5Hz 只读展示采集、YuNet 320×320 右下补黑边、检测、误差与协调状态
短锁快照与双路并发 qwen_brain.py parallel_turn.py	capture_context turn_results	user_text, storyboard_b64, _history_lock 短时快照	reply 口语文本, action 登记动作 ID≤3	双线程并发执行且先完成先消费；对话路不注入动作名称；动作路读取独立 _action_context 解析“再来一次”等

				指代
受界动作库与轨迹 action_library.py	validate_actions HeadGesture.sample	actions 登记 ID, baseline, profile	五次多项式轨迹脉宽, progress, error	登记抬头、抬眼、摇头、右眼眨眼、微笑、难过 6 项动作；抬头前移除下沉段且余量小于 20μs 拒入队，抬眼 300、摇头 120、抬头 100μs/s
眼颈接力与抬头预留 frontal_gaze.py lifelike_control.py	FrontalCoordinator.step head_up_room	face_err dx/dy, head_up_reserve=80	eye_us CH0–1, neck_us CH18–20	颈部按 0.65 增益与 50/35μs/s 速率在 1500/1270/1500±100μs 内接力；启用动作库时自动预留 80μs 抬头余量
防遮挡与右眼眨眼 lifelike_behavior.py expression_presets.py	ExpressionEngine.evaluate approve_right_wink	intent, speech_energy, inhibited=[6,7,16]	facial_us 17 路脉宽	硬屏蔽 CH6 左上帘、CH7 左下帘与 CH16；默认单眼眨眼绑定右上眼帘 CH8 1500→1900μs，左眼眨眼请求返回空集
下颚两点滞回状态机 jaw_motion.py	fixed_point_plan FixedPointJaw.step	now, energy 0–1, speaking 状态	jaw_us ∈ {1300, 1200}, frame_step_us = 100	能量≥0.35 且闭合满 0.30s 切 1200μs 张嘴；能量≤0.15 满 0.20s 或连续张嘴满 0.45s 切回 1300μs 闭嘴
唯一硬件发送者 lifelike_control.py nh22.py	LifelikeSession.tick nh22.motion	eye_neck, facial, seq, active_mask	62B UDP 运动包, 130B 遥测解析字典	独占系统级硬件锁，合并 22 路脉宽与掩码，按小端序打包 62B 报文并附 CRC16-CCITT 发送至板卡
Zynq PS 裸机协议核 neurohead_udp_app.c nh22_protocol.c	receive / nh22_validate apply_motion	udp_pcb, pbuf, SCU 250ms 定时器	AXI 寄存器写事务, 130B 遥测 UDP 回复	校验帧头、CRC16 与序列号新旧；写 0x100..0x154 与 0x008=1 触发 PL 帧边界原子提交；

				每 1s 执行 GEM 接收自恢复

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍与运行边界

项目已完成全部源码开发、Vivado 2026.1 硬件实现报告复算、说做分离双路并发决策集成、5 项可复用 Skill 构建以及 234 项 Python 自动化回归测试。在实机部署与运行状态上，操作者已完成旧进程安全停机，连续三次查询板卡确认 status=0、active_mask=0，随后启动唯一发送者主控进程，恢复眼颈协调追踪、面部微表情、自然语言动作库、麦克风监听与说话嘴形联动，80μs 追踪抬头余量预留正常，CH6/CH7/CH16 保持安全屏蔽，CH8 右眼单眼眨眼工作正常。在工程边界上，当前眼球垂直通道 CH1 存在 5V 供电正常、PWM 寄存器回读变化到位但物理舵盘不动现象，已列为待换线对照排障项；眼球水平通道 CH0 保留原始 motion_inhibited 记录；本地 4B 模型在动作上下文 8/8 与眨眼动作选择 14/14 测试中全部通过，包含口语措辞的综合检查为 13/14 与 7/8，均保留真实模型输出记录。系统整机联调实验台全景与 22 自由度仿生头部实物全局照如图 3-1 所示。

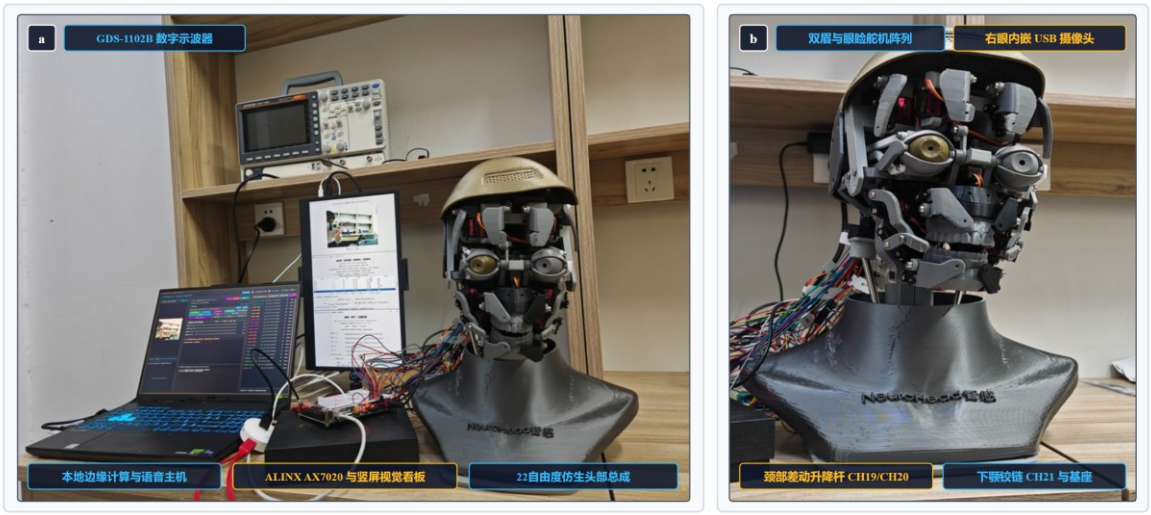


图 3-1 软硬异构联调实验台正面全局照 a 与 22 自由度仿生头部全局实物照 b

3.2 工程成果

3.2.1 机械与标定成果

机械与实机标定工作完成了逐通道慢速定标与安全边界锁定，局部机械结构实拍特写如图 3-2 所示：

1. 颈部三自由度并联机构 CH18–20 完成非对称物理平衡中位 1500/1270/1500μs 与

差动俯仰方向定标，自动追踪包络锁定为 ±100μs、追踪速率 50/35μs/s，并实机验证了从参考中位出发的抬头动作与 80μs 追踪抬头余量预留机制；

2. 下颚通道 CH21 换装大扭矩 MG995 金属齿轮舵机，完成 1300μs 闭嘴 → 1200μs 张嘴 → 1300μs 闭嘴每点保持 3 秒的带连杆实机验收，舵臂与下颌开合顺畅且闭合到位；

3. 面部防遮挡与右眼眨眼标定：针对左上眼帘 CH6 闭合遮挡右眼相机、左下眼帘 CH7 干扰视觉的问题，完成 CH6/CH7/CH16 自动输出硬屏蔽，并完成右上眼帘 CH8 从 1500μs 至 1900μs 的单眼眨眼无遮挡实机确认。



图 3-2 机械与标定成果实拍特写：a 右眼内嵌 USB 相机与右上眼帘 CH8；b 颈部三自由度并联升降杆 CH18–20；c 面部牵引微连杆与下颚铰链 CH21

3.2.2 电路与 FPGA 实现成果

电路与 FPGA 硬件工程已完成向 AMD Vivado 2026.1 的迁移、实现报告离线复算与板级通信验证，目标器件为 xc7z020clg400-2，实机板卡与独立供电模块接线如图 3-3 所示：

1. 片上资源占用：Slice LUTs 为 7,033 个，占总量 53,200 的 13.22%，较 Vivado 2022.2 早期基线的 7,136 个减少 103 个；Slice Registers 为 3,780 个，占总量 106,400 的 3.55%，较早期基线的 3,785 个减少 5 个；Block RAM 与 DSP 占用均为 0；

2. 时序收敛与约束审计：在 50.0MHz 即 20.000ns 时钟周期约束下，建立时间最差负裕量 WNS 为 +5.432ns，TNS 为 0.000ns，保持时间最差裕量 WHS 为 +0.100ns，较早期基线的 +0.073ns 提升 37%，脉冲宽度裕量 WPWS 为 +9.146ns，DRC 检查 0 Error。同时，自研 fpga-evidence 审计工具如实记录了 22 个低速 50Hz GPIO 输出端口未设置额外 output delay 约束；

3. 板级重启与只读通信核验：在多次板卡重启与安全停机验证中，连续三次 UDP 查询均返回 status=0、active_mask=0、invalid_packets=0、watchdog_events=0。

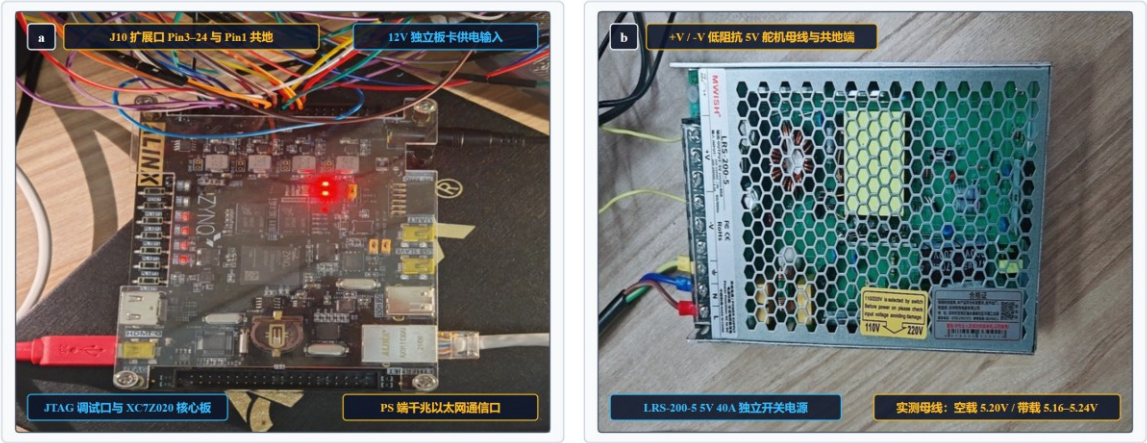


图 3-3 电路与供电成果实拍：a ALINX AX7020 开发板 J10 扩展口 22 路 PWM 与 Pin1 共地接线；b 外部 LRS-200-5 型 5V 40A 独立开关电源

3.2.3 软件与交互界面成果

上位机软件完成了双路并发语音对话窗口 embodied_app.py、三栏语义交互台 teammate_panel.py、22 路活人感标定主控窗口 lifelike_panel.py 以及 8766 端口实时视觉处理流程只读网页的开发，整体界面成果如图 3-4 所示。

软件具备四项工程保障：一是启动零动作保证，空闲 GUI 自检验证 board_commands_sent = 0，启动时不自动开启相机、麦克风或舵机；二是单控制器锁机制，严禁多个进程同时向板卡发送控制包；三是真实状态显示，三栏界面与视觉网页对未激活通道直接显示“--”，不填充伪造数据；四是 234 项 Python 自动化回归测试全部通过，包含 169 项主控与动作库测试、56 项并发对话与集成测试、7 项视觉看板测试与 2 项技能包校验测试。

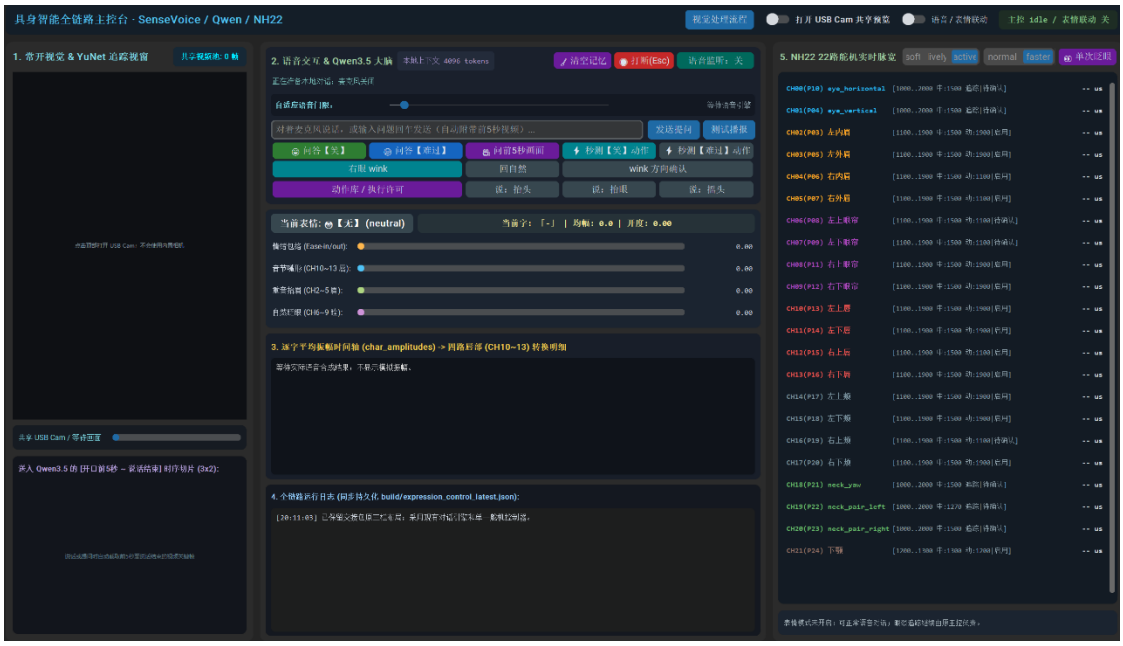


图 3-4 三栏语义交互台 TeammatePanel 与实时视觉流程只读看板界面

3.3 特性成果与多阶段优化对比

结合 SystemVerilog 50MHz 仿真、板级遥测记录与 5V 供电轨实测数据，系统关键硬件时序、五次多项式插值、下颚两点滞回与母线电压波动曲线如图 3-5 所示。从早期原型、中期整合阶段到当前冻结基线的演进对比与资源指标见表 3-1 和表 3-2。

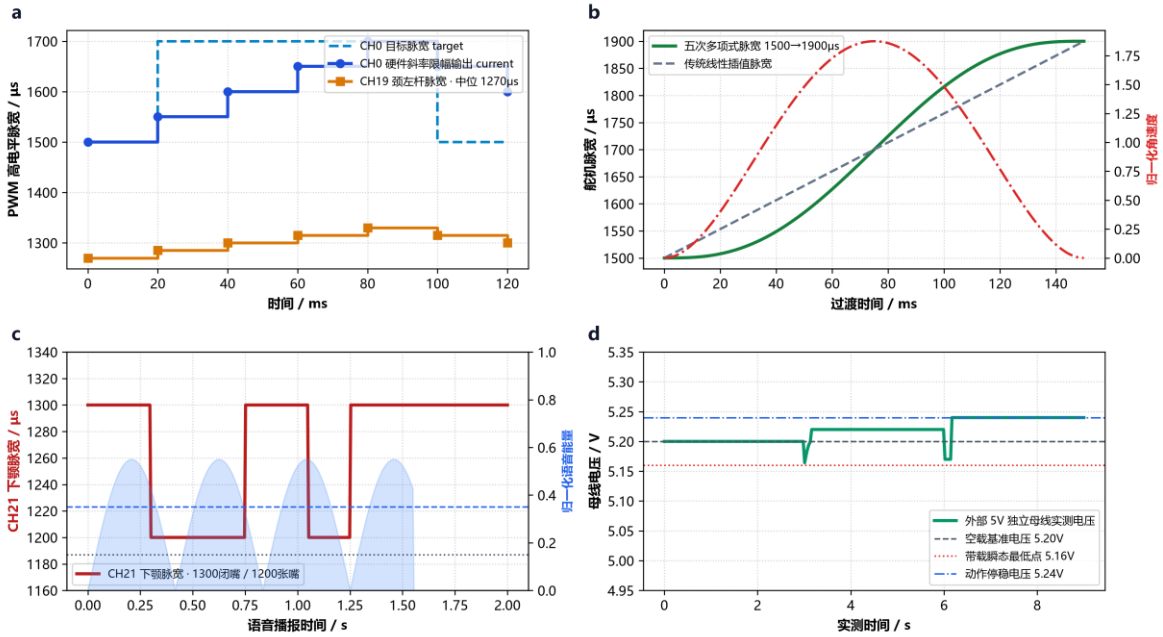


图 3-5 系统关键硬件时序 a、五次多项式插值 b、下颚两点滞回 c 与 5V 母线带载电压实测曲线 d

表 3-1 系统多阶段演进对比与工程边界汇总表

演进维度	早期原型阶段	中期整合阶段	当前冻结基线	量化对比与真实工程边界
FPGA 实现与时序	Vivado 2022.2: 7,136 LUT, 3,785 FF, WNS +7.312ns, WHS +0.073ns	迁移至 Vivado 2026.1 22 路硬件外设	7,033 LUT -103, 3,780 FF -5, WNS +5.432ns, WHS +0.100ns +37%	时序 0 违例；如实记录 22 路低速 IO 无额外 output delay 约束
眼颈追踪与动作库	仅基础追踪，无自然语言动作库，抬头易先低头或余量不足	眼颈接力 40/30μs/s，无独立显式动作轨迹器	追踪 50/35μs/s ±100μs + 80μs 抬头预留；新增 6 项平滑动作库	移除抬头下沉准备段，余量<20μs 拒入队；抬眼 300/摇头 120/抬头 100μs/s
相机防遮挡与眨眼	双上眼帘眨眼可能遮挡右眼相机或干扰视觉	自动眨眼关闭，尚未建立通道级硬屏蔽与单眼眨眼映射	自动硬屏蔽 CH6/CH7/CH16；默认单眼眨眼绑定右上眼帘 CH8 1900μs	实机确认右眼眨眼无遮挡；左眼眨眼请求严格返回空集

大模型对话与动作	串行等待动作判断，且用固定模板句覆盖模型原话	单路推理，历史指代“再来一次”与否定分句易误判	短锁共享快照 + 对话/动作双路并发 + 轮次代次隔离	动作上下文 8/8、眨眼选动作 14/14 通过；如实保留 4B 口语措辞边界 13/14、7/8
可视化与回归验证	单一调试窗口，测试覆盖约 80–118 项	控制与集成测试约 118 项	新增三栏 TeammatePanel + 8766 只读五步视觉网页；234 项 Python 测试	169 主控+56 集成+7 看板+2 技能全部通过；提炼 5 项独立可复用 Codex Skill

表 3-2 XC7Z020-2CLG400I 实现资源、时序复算与验证覆盖汇总表

指标名称	Vivado 2022.2 早期基线	Vivado 2026.1 当前实测	XC7Z020 总量与占比	数据来源与审计说明
Slice LUTs	7,136	7,033	53,200 · 13.22%	build/reports/utilization.rpt，含 PS7 AXI 互联与 22 路 nh22_axi
Slice Registers FF	3,785	3,780	106,400 · 3.55%	全寄存器化比较输出级与 target/staged/goal 三级缓冲
Block RAM / DSP	0 / 0	0 / 0	140 BRAM / 220 DSP · 0%	纯定点数硬件时基与斜率限制逻辑，零 BRAM/DSP 消耗
WNS / TNS 50MHz	+7.312 ns / 0.0 ns	+5.432 ns / 0.0 ns	20.000 ns 周期约束	setup_failing_endpoints = 0，50MHz 为时钟约束频率
WHS / WPWS	+0.073 ns / +9.146 ns	+0.100 ns / +9.146 ns	hold / pulse 0 违例	build/reports/timing_summary.rpt，WHS 保持时间裕量提升 37%
自动化验证套件	基础仿真与协议测试	234 项 Python + RTL/C + 38 项 Skill	100% 离线回归通过	sim/results/verification.json 与 skills/validation/summary.json

3.4 大模型协作记录、可复用技能包提炼与复现说明

依据竞赛指南要求，工程包在 report/llm_collaboration/ 与 skills/ 目录下完整交付了真实大模型提示词源码索引 prompt_index.json、4 份本机模型真实输出记录、开发纠错档案以及 5 项可独立复用的 FPGA 与 PYNQ 技能包。

3.4.1 大模型协作记录与自我纠错轨迹

研发过程中最具代表性的四条大模型协作与工程纠错轨迹汇总于表 3-3：

表 3-3 真实大模型协作开发、提示词演进与纠错轨迹表

纠错阶段与模块	真实问题与初始缺陷现象	提示词设计与架构纠错措施	验证结果与保留的真实边界

纠错链 1：从串行模板覆盖到说做分离双路并发 parallel_turn.py / qwen_brain.py	早期回复生成必须等待动作判断完成，且程序会把模型回答替换成“抬头看看/眨一下”等固定动作台词，并在语音开始时重复触发动作。	重构为双线程并发：对话路原话直接交语音合成，系统提示词约束不念动作名；动作路登记 ID 交动作库，先完成先消费，不向对话路注入动作规划。	56 项集成测试与 2/2 并发实测通过；任一分支超时绝不阻断另一分支，打断时通过轮次代次号丢弃过期结果。
纠错链 2：上下文缺失与历史指代/否定混淆修复 capture_context / _action_context	缺少上下文时无法理解“再来一次”；而直接拼接历史对话又会导致普通提问或否定分句误触发旧动作，且读取上下文易被长耗时 HTTP 锁阻塞。	引入 _history_lock 短时记忆锁一次性捕获不可变快照，动作路单独维护 _action_context；提示词规定仅唯一指代才补全动作，否定分句只约束对应动作。	本地 Qwen3.5:4b 动作上下文实测 8/8 全部通过；上下文捕获不等待在途 HTTP 请求，清空对话同步清除两类记忆。
纠错链 3：左眼遮挡相机与默认右眼眨眼规则纠偏 action_library.py	实机发现左上眼帘 CH6 闭合遮挡相机，且在历史对话出现过“左眼不能眨眼”后，用户再说“那就眨个眼”会被模型错误继承历史拒绝而判为空集。	硬件层硬屏蔽 CH6/CH7/CH16，将默认眨眼绑定至右上眼帘 CH8 1900μs；提示词确立侧别判断优先级：未指明侧别的眨眼始终为默认右眼，明确要求左眼才返回空集。	本地模型眨眼动作选择 14/14 全部通过；含口语措辞的综合检查为 13/14、对话 7/8，如实保留 4B 模型偶发口头提及左眼限制的记录。
纠错链 4：PL 看门狗/急停同拍竞争与抬头下沉修复 nh22_axi.sv / HeadGesture	RTL 仿真发现看门狗到期与写 0x008=2 急停同拍发生时 hold_mask 残留输出；抬头动作若先回参考中位会产生“先低头再抬头”的反常动作。	RTL 引入组合信号 disarming 赋予急停最高优先级；软件移除 head_up 下沉准备段，余量小于 20μs 直接拒绝入队，并在协调追踪中预留 80μs 抬头余量。	tb_nh22.sv 同拍并发断言与 169 项主控测试全部通过；实机确认从参考位抬头顺畅且追踪预留 80μs 正常。

3.4.2 可复用技能包的提炼过程、验证与适用边界

团队在 skills/skill/ 目录下制作并验证了 5 项可独立复制的标准化 Codex Skill，每项均含 SKILL.md、README.md、无第三方依赖的 Python 脚本及适用边界说明，全部通过 quick_validate.py 与 38+6 项离线测试，详见表 3-4：

表 3-4 可独立复用的 5 项 FPGA / PYNQ 与硬件排障 Codex Skill 清单

Skill 名称与目录	提炼来源与工程痛点	可复用产物与迁移方法	验证范围与诚实边界声明
1. pynq-overlay skills/skill/pynq-overlay	源自重启恢复时位流、固件与标定文件可能错配，以及换板后 IP 核名	提供离线 bit/HWH 配对、SHA256 清单、IP 字典核对、受控加载函	主机假 Overlay 与缺文件、哈希不匹配故障注入测试通过；未在

	称与地址映射核对痛点。	数与排障表；填入目标板配置即可复用。	PYNQ 板上实测。
2. pynq-dma skills/skill/pynq-dma	源自 AXI Stream 硬件加速常见的先发后收死锁、未同步缓存脏数据与超时丢失现场问题。	提供 DMA 封装，强制接收通道先行、显式缓存同步、超时与空闲检查及异常保留缓冲区现场。	假 DMA 正常搬运、超时、TLAST 缺失与长度不匹配故障注入测试通过；纯主机离线验证。
3. pynq-interface skills/skill/pynq-interface	源自手工编写 0x4000_0000 寄存器读写代码易出位宽、只读权限或范围越界错误的经验。	从 JSON 地址契约自动生成带读写权限与数值范围检查的 Python 接口及独立 Mock 测试。	已在两个无关题目契约上离线生成并运行 6 项内部寄存器测试全部通过；不依赖本项目硬件。
4. fpga-evidence skills/skill/fpga-evidence	源自旧脚本写死单一时钟名、忽略未约束 IO 端口以及把约束频率当成极限频率的审计漏洞。	提供多时钟时序与资源报告解析器、黄金数据 CSV 比对、自动采样统计与完整性清单复算工具。	合成边界测试与 Vivado 2026.1 原始报告离线复算通过，准确捕获 22 个无 output delay 端口并告警。
5. fpga-commissioning skills/skill/fpga-commissioning	源自 Pin3/Pin10 接线错位、CH1 眼球寄存器变化但舵盘不动、CH6/7 挡镜头及多进程争抢发送权教训。	提供“数字接受不等于引脚有波形、引脚有波形不等于实物运动”五层证据审核器与单发送者审查工具。	离线证据分层审查测试通过；强制保留 CH1 待排障与模型措辞边界记录。

3.4.3 从零开始的完整复现说明

可在无硬件或有硬件环境下按以下步骤从零复现与验包：

```
# 步骤 1：解压至短英文路径，运行只读 SHA256 清单与技能包离线测试
python skill/verify_manifest.py . manifest.json
python -B skills/tests/test_suite.py

# 步骤 2：运行全量离线回归验证：234 项 Python 测试 + Icarus Verilog RTL 仿真 + C 协议校验 + 双 GUI 空闲自检
python scripts/validate_submission.py --prebuilt-protocol --iverilog C:/iverilog/bin/iverilog.exe --vvp C:/iverilog/bin/vvp.exe
python src/pc/lifelike_panel.py --self-test
python integration/embodied/embodied_app.py --self-test

# 步骤 3：从 RTL/Tcl 重建 Vivado 2026.1 硬件位流与 PS 固件
pwsh -File scripts/run_hw.ps1
pwsh -File scripts/build_ps_portable.ps1
```

```
# 步骤 4：实机安全上板、启动主控待机界面与 8766 只读视觉流程网页
# 4.1 托稳头部、关闭外部 5V 舵机电源、拔开全部 PWM，板卡独立供电后执行受控加载：
pwsh -File scripts/load_22.ps1 -ServoPowerOff -SignalsDisconnected
# 4.2 先完成只读通信确认，再按原接线与 Pin1 共地恢复供电，启动待机界面与只读视觉看板：
pwsh -File scripts/start_submission.ps1
pwsh -File integration/vision_dashboard/start_dashboard.ps1
```

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

本系统后续可从三个方向继续推进：

1. 完成眼球通道实物排障与闭环视觉标定：针对当前上下眼球通道 CH1 供电与寄存器回读正常但物理舵盘不响应的问题，完成信号线与舵机替换排障，并在解除水平通道 CH0 连杆干涉后补充仪器级闭环追踪角度误差与端到端延迟测量；

2. Zynq PL 视觉预处理硬件卸载与 IO 时序约束完善：利用 XC7Z020 剩余 86.8% 的 LUT 及全部 BRAM、DSP 资源，将 YuNet 320×320 缩放补边卸载至 PL，并为 22 路 PWM 补齐显式 set_output_delay 约束；

3. 基于 skills/ 技能包开展真实 PYNQ 板卡 Overlay 与 DMA 迁移验证及 QSPI/SD 卡自启动固化。

4.2 心得体会

从最初的单轴舵机脉冲测试、多通道原型搭建，到软硬件全链路联调、激进扩行程版本的回退取舍，再到沉淀出 5 项独立可复用的 Codex Skill，团队在软硬件协同工程、端侧小模型交互架构与科学诚实性三个层面收获颇多。

第一，敢于回退并冻结在已验证的稳健边界，是保障复杂机电系统可靠性的关键。在完成基础双路并发后，我们曾尝试大幅扩大颈部行程并提高运动速率，但实机观察表明脱离充分带载标定的激进扩行程会明显增加机械连杆别劲风险。为此，团队依据版本溯源清单按逆序恢复 12 个核心文件，将交付状态严格锁定在颈部 ±100μs、追踪速率 50/35μs/s、预留 80μs 抬头余量、CH6/CH7 防遮挡屏蔽、CH8 右眼眨眼以及下颚 1300/1200μs 两点切换的稳健基线。这种以机械安全与实测证据为准绳的克制，使系统在 234 项自动化回归测试与实机切换中保持了高度稳定。

第二，“说做分离、双路并发”帮助我们摸清了端侧小模型具身交互的工程边界。早期程

序让对话回复串行等待动作规划，甚至用固定台词覆盖模型原话，不仅延迟叠加，交互也十分生硬。重构后，我们用 _history_lock 短时记忆锁一次性捕获单轮不可变快照，交由对话生成分支与动作决策分支并发执行、先完成先消费，并通过独立 _action_context 与侧别优先级规则解决了“再来一次”指代与默认右眼眨眼问题。同时我们也清楚看到，提示词工程能引导 4B 本地模型在动作上下文 8/8 和眨眼动作选择 14/14 上全部通过，但仍无法保证小模型在口语措辞上永不复述历史左眼限制。不掩盖模型局限、用确定性的代码校验守住硬件执行底线，才是大模型与嵌入式系统结合的务实路径。

第三，分层证据意识是硬件排障与提炼通用 Skill 的核心。无论是排查早期 Pin3/Pin10 接线错位、定位当前上下眼球 CH1 寄存器数值到位但物理舵盘不动的实机现象，还是用自研 fpga-evidence 工具查出 Vivado 报告中 22 路输出缺少 output delay 约束，都让我们摒弃了“软件返回 accepted 就等于硬件动了、WNS 为正就等于约束完备”的侥幸心理。把这些一线踩坑经验封装成 pynq-overlay、pynq-dma、pynq-interface、fpga-evidence、fpga-commissioning 五项开源技能包，不仅支撑了本项目的自动化回归，也为后续同类嵌入式与 FPGA 开发留下了可直接复用的工具。

第五部分　参考文献

[1] AMD. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual: UG585[R]. Version 1.14. AMD, 2023.

[2] AMD. Vivado Design Suite User Guide: Synthesis: UG901[R]. Version 2026.1. AMD, 2026.

[3] AMD. Vivado Design Suite User Guide: Implementation: UG904[R]. Version 2026.1. AMD, 2026.

[4] AMD. UltraFast Design Methodology Guide for FPGAs and SoCs: UG949[R]. Version 2025.1. AMD, 2025.

[5] ARM LIMITED. AMBA AXI and ACE Protocol Specification: ARM IHI 0022E[S]. Issue E. ARM Limited, 2013.

[6] ALINX. AX7020 开发板用户手册[EB/OL]. [2026-11-01].

[7] DUNKELS A. Design and Implementation of the lwIP TCP/IP Stack[R]. Swedish Institute of Computer Science, 2001.

[8] WU W, PENG H, YU S. YuNet: A Tiny Millisecond-level Face Detector[J]. Machine Intelligence Research, 2023, 20(5): 656-665. DOI: 10.1007/s11633-023-1423-y.

[9] AN K, CHEN Q, DENG C, et al. FunAudioLLM: Voice Understanding and Generation Foundation Models for Natural Interaction Between Humans and LLMs[EB/OL]. arXiv:2407.04051, 2024[2026-11-01].

[10] BAI J, BAI S, YANG S, et al. Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond[EB/OL]. arXiv:2308.12966, 2023[2026-11-01].

[11] FLASH T, HOGAN N. The coordination of arm movements: An experimentally confirmed mathematical model[J]. The Journal of Neuroscience, 1985, 5(7): 1688-1703. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.05-07-01688.1985.

[12] CHAUMETTE F, HUTCHINSON S. Visual servo control. I. Basic approaches[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(4): 82-90. DOI: 10.1109/MRA.2006.250573.

[13] 陆佳华, 江舟, 马岷. 嵌入式系统软硬件协同设计实战指南：基于 Xilinx ZYNQ[M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.

[14] 蔡自兴, 谢斌. 机器人学[M]. 4 版. 北京: 清华大学出版社, 2022.

[15] 高亚军. Vivado 从此开始（进阶篇）[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.